

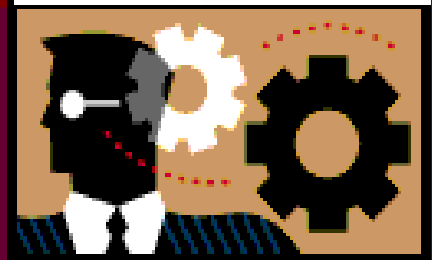


《离散数学》

第三讲

数理逻辑之范式

李昊
信息楼**341**



一、范式

范式就是命题公式形式的规范形式。这里约定在范式中 **只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 和 $\wedge$** 。

一.析取范式与合取范式

1.合取式与析取式

（简单）合取式：是用“ $\wedge$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

（简单）析取式：是用“ $\vee$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

◆2. 析取范式

公式A如果写成如下形式：

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是合取式，称之为A的析取范式。

◆3. 合取范式

公式A如果写成如下形式：

$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是析取式，称之为A的合取范式。

◆ $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ ----析取范式

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$ ----合取范式

范式定理：任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式。

析取范式和合取范式的求法：

(1)先用相应的公式去掉 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 。

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

(2)用德-摩根定律将 $\neg$ 后移到命题变元之前。

$$\text{德-摩根定律 } \neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

(3)用分配律、结合律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例如求 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的析取范式与合取范式

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee R \text{ -----析取范式}$$

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R$$

$$= ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee R$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \text{ ---合取范式}$$

例 求下面式子的析取范式以及合取范式。

Page 6

$$\begin{aligned} & (p \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow s \Leftrightarrow (p \wedge (\neg q \vee r)) \rightarrow s \\ & \Leftrightarrow \neg(p \wedge (\neg q \vee r)) \vee s \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg(\neg q \vee r)) \vee s \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge \neg r)) \vee s \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg r) \vee s \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee s) \vee (q \wedge \neg r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee s \vee q) \wedge (\neg p \vee s \vee \neg r) \end{aligned}$$

即析取
范式

即合取
范式

定理2.3：任意一个命题公式都存在与之等价的合取范式和析取范式。

定理2.3的作用与局限：

1、标准化但仅仅是初步的

标准化的形式

不唯一性（规范化要求：主范式）

2、能够判定是否为永真或永假公式但不方便

二、主合取范式 and 主析取范式

(一) 主析取范式

1. 小项

(1) 定义：在一个有 n 个命题变元的合取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次，称这个合取式是个小项。

例如，有两个变元的小项：

$P \wedge Q$ 、 $P \wedge \neg Q$ 、 $\neg P \wedge Q$ 、 $\neg P \wedge \neg Q$

(2)小项的性质

		m_{11}	m_{10}	m_{01}	m_{00}
	P Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
00	F F	F	F	F	T
01	F T	F	F	T	F
10	T F	F	T	F	F
11	T T	T	F	F	F

a).有n个变元，则有 2^n 个小项。

b).每一组指派有且只有一个小项为**T**。

2. 主析取范式定义

析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 都是小项, 称之为主析取范式。

3. 主析取范式的求法

方法I: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取, 即为此公式的主析取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$\begin{aligned}
 P \rightarrow Q &= m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11} \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P \leftrightarrow Q &= m_{00} \vee m_{11} \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)
 \end{aligned}$$

思考题:永真式的主析取范式是什么样？

方法II: 用公式的等价变换

- (1)先写出给定公式的析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ 。
- (2)为使每个 A_i 都变成小项，对缺少变元的 A_i 补全变元，比如缺变元 R ，就用 $\wedge$ 联结永真式 $(R \vee \neg R)$ 形式补 R 。
- (3)用分配律等公式加以整理。

$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &= \neg P \vee Q \\ &= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q) \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \end{aligned}$$

1.大项

(1)定义:在有n个命题变元的析取式中, 每个变元必出现且仅出现一次,称之为大项。

例如, 有两个变元的大项及其真值表:

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	T	T	T	T	F

(2)大项的性质

- a).有 n 个变元，则有 2^n 个大项。
- b).每一组指派有且只有一个大项为**F**。

◆2.主合取范式定义

合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 都是大项, 称之为主合取范式。

◆3.主合取范式的求法

方法I: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为F的指派所对应的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = M_{10} = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = M_{01} \wedge M_{10} = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

练习:

1. 已知 $A(P, Q, R)$ 的真值表如图:

求它的主析取和主合取范式。

P	Q	R	$A(P, Q, R)$
F	F	F	T
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	T
T	F	T	F
T	T	F	T
T	T	T	T

实际上，可以通过主析取范式求主合取范式；

也可以通过主合取范式求主析取范式；

例：已知

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \\ &\Downarrow \\ \neg \neg (p \rightarrow q) &\Leftrightarrow \neg \neg (m_0 \vee m_1 \vee m_3) \\ &\Leftrightarrow \neg (m_2) \\ &\Leftrightarrow M_2 \end{aligned}$$

方法II：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的合取范式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n。$$

(2)为使每个 A_i 变成大项，对缺少变元的析取式 A_i 补全变元，比如缺变元 R ，就用 $\vee$ 联结永假式 $(R \wedge \neg R)$ 形式补 R 。

(3)用分配律等公式加以整理。

例如，求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主合取范式

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge \\ (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

定理2.4: 令 $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 包含有 n 个变量的公式, 则有:

- 1、如果 A 存在与之等价的主析取范式, 则必唯一;
- 2、如果 A 存在与之等价的主合取范式, 则必唯一;

定理2.3: 任意一个命题公式都存在与之等价的合取范式和析取范式。

三、逻辑联结词的完备集

Page 22

- ◆定义3: 可以表示所有可能的真值函数的联结词集合, 称为**联结词的完备集**。
- ◆定义4: 若一联结词完备集的任意真子集不再是联结词的完备集, 则称其为**极小联结词完备集**。
- ◆定理2: $\{\neg, \wedge\}$ $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ 是联结词的完备集。
- ◆ $P \vee Q = \neg (\neg P \wedge \neg Q)$
- ◆ $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg (P \wedge \neg Q)$

与非和或非

◆定义1： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \uparrow Q$ 称为P和Q的**与非**，当且仅当P和Q的真值都是T时， $P \uparrow Q$ 的真值为F，否则其真值为T，即 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ 。

◆定义2： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \downarrow Q$ 称为P和Q的**或非**，当且仅当P和Q的真值都是F时， $P \downarrow Q$ 的真值为T，否则其真值为F，即 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ 。

P	q	与非 $p \uparrow q$	或非 $p \downarrow q$
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	1

$\{\uparrow\}$ 也是联结词完备集。

证明：已知：否定，析取，合取联接词是完备的，

$$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q$$

$$\Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

$\{\uparrow\}$ 也是联结词完备集。

证明：已知：否定，析取，合取联接词是完备的，

$$\begin{aligned} p \vee q &\Leftrightarrow \neg\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q) \\ &\Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) \end{aligned}$$

第一部分 小结

Page 27

知识网络:

